

1과목 : 멀티미디어개론

- IP주소 169.5.255.255는 어느 주소에 속하는가?
 ① 호스트 IP 주소 ② 직접 브로드캐스트 주소
 ③ 제한된 브로드캐스트 주소 ④ 네트워크 주소
- PCM 전송에서 송신측 과정이 순서대로 나열된 것은?
 ① 표본화→양자화→부호화 ② 표본화→부호화→양자화
 ③ 부호화→양자화→표본화 ④ 부호화→표본화→양자화
- UNIX 명령 중 도스(DOS) 명령 「dir」과 유사한 기능을 갖는 것은?
 ① cp ② dr
 ③ ls ④ rm
- 스니퍼(Sniffer)를 탐지하는 방법 중 가짜 아이디와 패스워드를 네트워크에 상주하게 하고, 이 아이디와 패스워드를 이용하여 접속을 시도하는 공격자 시스템에 대한 탐지 방법은?
 ① ARP watch를 이용한 방법 ② Decoy를 이용한 방법
 ③ Ping을 이용한 방법 ④ DNS를 이용한 방법
- 군용 통신에 이용되었던 대역 확산(Spread Spectrum) 방식을 이동 통신에 이용한 방식으로 세계 최초로 디지털 셀룰러 전화에 채택하여 상용화된 기술은?
 ① FDMA ② TDMA
 ③ FDDI ④ CDMA
- 해킹 시도 대상의 관련 정보를 수집하는 사전작업을 무엇이라 하는가?
 ① Confusion ② Anomaly Detection
 ③ Access Control ④ Foot Printing
- EBCDIC 코드는 몇 개의 비트로 구성되는가?
 ① 4 ② 7
 ③ 8 ④ 16
- 다음 이미지 파일 포맷 중 백터 정보를 표현할 수 없는 것은?
 ① AI ② EPS
 ③ WMF ④ TIFF
- OSI 7 계층 중 경로설정(routing) 기능을 담당하는 계층은?
 ① Physical Layer ② Session Layer
 ③ Network Layer ④ Transport Layer
- UNIX 파일시스템에서 Inode에 저장되는 정보로 거리가 가장 먼 것은?
 ① 파일 타입 ② 파일소유자의 사용번호
 ③ 파일 링크 수 ④ 파일 저장 횟수
- 다음 중 ICMP 패킷을 사용하는 서비스 거부공격은?
 ① SYN Flooding ② Ping of Death
 ③ Land 공격 ④ Teardrop
- 다음 중 허브와 브리지의 기능을 혼합시킨 네트워크 장비는?

- ① Modem ② Repeater
 ③ L2 Switch ④ LAN
- UNIX에서 파일에 대한 읽기, 쓰기, 실행 접근 권한을 변경하는 명령어는?
 ① chprv ② chmod
 ③ chass ④ chown
- 운영체제에서 두 개 이상의 프로세스가 동시에 접근하여 사용할 수 없는 자원은?
 ① critical resource ② execute resource
 ③ input resource ④ output resource
- IEEE 802.11 무선 LAN의 매체접속제어(MAC) 방식은?
 ① CSMA/CA ② CSMA/CD
 ③ Token Bus ④ Token Ring
- 컴퓨터와 온라인의 보안 취약점을 연구해 해킹을 방어하거나 퇴치하는 민·관에서 활동하는 보안전문가는?
 ① 화이트 해커 ② 블랙 해커
 ③ 크래커 ④ 그리드
- 멀티미디어 스트리밍(streaming) 방식에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
 ① 데이터 저장을 위한 저장 공간이 적게 든다.
 ② 파일의 무단 복제나 수정, 배포 등의 문제를 최소화 할 수 있다.
 ③ 재생을 위한 대기 시간이 짧아 실시간 방송에 적합하다.
 ④ 파일이 완전히 다운로드되면 바로 재생된다.
- 다음 디지털 오디오 데이터의 10초 분량의 22.05KHz, 8bit 샘플 크기의 스테레오 사운드를 저장하기 위한 용량은?
 ① 541KByte ② 441KByte
 ③ 341KByte ④ 264KByte
- IP 주소체계에서 192.1.2.30에 속하는 클래스는?
 ① 클래스 A ② 클래스 B
 ③ 클래스 C ④ 클래스 D
- 다음 중 TCP/IP와 같은 인터넷 운영 프로토콜의 표준을 정의하는 기구는?
 ① ITU ② ISO
 ③ IETF ④ TTA

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

- 배색의 구성요소가 아닌 것은?
 ① 기초색 ② 주조색
 ③ 강조색 ④ 분리색
- 제안서 작성에 포함되어야 할 내용으로 거리가 먼 것은?
 ① 개발 완료 보고서 ② 제안의 내용
 ③ 개발 조작과 역할 ④ 회사 소개
- 벡터(vector) 이미지에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 기하학적인 객체들을 표현하는 그래픽 함수들로 이미지

- 를 표현한다.
- ② 대표적인 벡터(vector) 기반 포맷으로 GIF와 JPEG가 있다.
- ③ 그림을 픽셀형태로 저장한다.
- ④ 래스터 이미지(Raster Image)라고도 불린다.
24. 하나의 분자구조와 같은 입자구조로 하나하나에 빛과 색상을 따로 줄 수 있는 모델링으로 연기나 수증기, 번개 등을 표현하는데 사용하는 모델링은?
- ① 파티클 모델링 ② 프랙탈 모델링
- ③ 와이어프레임 모델링 ④ 파라메트릭 모델링
25. 다음 중 색의 3속성이 아닌 것은?
- ① 대비 ② 명도
- ③ 색상 ④ 채도
26. 실용성 및 기능성과 관련되는 디자인의 조건은?
- ① 심미성 ② 독창성
- ③ 합목적성 ④ 경제성
27. 프리즘을 통과한 백색광에서 무지개 색과 같이 연속된 색의 띠로 발견된 것을 무엇이라 하는가?
- ① CMYK ② RGB
- ③ 파장 ④ 스펙트럼
28. 균형에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 같은 단위 형태를 반복 사용할 때 나타난다.
- ② 단위형태의 주기적인 반복에 의해 느껴지는 움직임이다.
- ③ 각 부분 사이에 시각적인 강한 힘과 약한 힘이 규칙적으로 연속될 때 생기는 것이다.
- ④ 부분과 부분 또는 부분과 전체 사이에 시각상으로 힘의 안정을 주어 명쾌한 감정을 느끼게 한다.
29. 아이디어 발상에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
- ① 생각하거나 미루어 짐작하는 것
- ② 사실을 전제로 새로운 사실을 만드는 것
- ③ 궁극적인 효과를 제시하고 분석하는 것
- ④ 체계적인 사고방법에 의해 훈련되는 것
30. 픽셀단위로 이루어지는 이미지 작업에서 사선형태인 경우 나타나는 계단현상을 줄이기 위해 경계면의 픽셀에 물체의 색과 배경색의 중간값을 정하여 표시하는 방법은?
- ① 안티 앨리어싱 ② 팔레트 플래싱
- ③ 디더링 ④ 렌더링
31. 출력 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 정보를 외부로 출력하는 것을 말한다.
- ② 대표적으로는 프린터, 플로터, 스캐너 등이 있다.
- ③ 화면 디스플레이는 출력 장치에 속한다.
- ④ 프린트 작업은 출력 작업에 속한다.
32. 지역색의 개념을 제사하고 지역색 이미지를 부각시키는데 중요한 역할을 한 사람은?
- ① 고흐 ② 칸딘스키
- ③ 장 피립 랑클로 ④ 몬드리안

33. CIE L*a*b* 표색계에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?
- ① +a*는 red의 방향이다.
- ② -a*는 red - green 축에 관계된다.
- ③ L* = 50은 gray 이다.
- ④ +b*는 blue의 방향이다.
34. 심리학자인 베르트하이머(M.Wertheimer)의 모형모직 원리로 거리가 가장 먼 것은?
- ① 유사성 ② 접근성
- ③ 분리성 ④ 완결성
35. 정지된 비트맵 형태의 로고나 심벌을 웹 상의 콘텐츠로 사용할 때 적합한 파일 형식은?
- ① GIF ② BMP
- ③ SWF ④ EPS
36. 제품 수명 주기에 따른 시장 규모와 마케팅 전략에서 고객은 대개 혁신충이며 고가 정책을 쓸 수 있는 시기는?
- ① 도입기 ② 성장기
- ③ 성숙기 ④ 쇠퇴기
37. 가산혼합에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 가법혼색 또는 가색혼합이라고 한다.
- ② 가산혼합에서의 보색을 섞으면 회색 또는 흑색이 된다.
- ③ 가산혼합의 원리는 컬러텔레비전을 비롯하여 조명등에도 이용되고 있다.
- ④ Red, Green, Blue의 3색을 여러 비율로 섞으면 어떤 색이라도 얻을 수 있다.
38. 디자인 원리 중 균형의 요소로 거리가 먼 것은?
- ① 대칭 ② 조화
- ③ 비대칭 ④ 비례
39. 계슈탈트 시지각 이론에 해당되지 않는 것은?
- ① 심미성 ② 유사성
- ③ 연속성 ④ 폐쇄성
40. 바우하우스(Bauhaus)의 교육이념과 거리가 먼 것은?
- ① 새로운 조형의 실험 ② 예술과 기술의 결합
- ③ 순수 예술의 추구 ④ 새로운 재료의 활용

3과목 : 멀티미디어저작

41. SQL에서 DELETE 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① DELETE 명령으로 삭제한 레코드는 rollback을 사용할 수 없다.
- ② WHERE절의 조건을 만족하는 레코드를 모두 삭제한다.
- ③ 테이블을 완전히 제거하는 DROP과는 다르다.
- ④ SQL 문 'DELETE FROM 직원'은 직원 테이블의 모든 레코드를 삭제한다.
42. 데이터의 중복으로 인해 릴레이션 조작 시 생기는 이상 현상(anomaly)에 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 관계 모델에서는 에트리뷰들 간에 존재하는 여러 종속관계를 하나의 릴레이션에 표현하기 때문에 이상 현상이

발생한다.

- ② 한 튜플을 삭제함으로써 연쇄 삭제 현상으로 인한 정보의 손실을 삭제이상이라고 한다.
- ③ 어떤 데이터를 삽입할 때 불필요하고 원하지 않는 데이터도 함께 삽입해야 되거나 삽입이 되지 않는 경우를 삽입 이상이라고 한다.
- ④ 데이터 갱신 시 중복된 튜플들 중에서 일부 튜플에 잘못된 값이 갱신될 경우 정보의 모순성이 생기는데 이를 갱신 이상이라고 한다.

43. 다음 SQL 명령으로 옳은 것은?

기본 테이블 alpha의 열(x, y)조합에 bravo라는 색인을 생성한다. 그 색인 내용은 x(오름차순), y(내림차순)이다.

- ① CREATE INDEX bravo ON alpha (x ASC, y DESC);
- ② CREATE INDEX bravo ON alpha (x, y);
- ③ CREATE INDEX bravo ON bravo (x DESC, y DESC);
- ④ CREATE INDEX bravo ON alpha ON bravo (x DESC, y ASC);

44. 자바스크립트의 RegExp 객체에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① new 키워드를 이용하여 생성할 수 있다.
- ② 리터럴을 이용하여 표현할 수 있다.
- ③ "i" 플래그는 대소문자를 구분하여 패턴 일치 여부를 검사한다.
- ④ "m" 플래그는 다중 라인의 문자열에서 패턴 일치 여부를 검사한다.

45. 정규화 과정 중 BCNF에서 4NF가 되기 위한 조건은?

- ① 조인 종속성 이용
- ② 다치 종속 제거
- ③ 이행적 함수 종속 제거
- ④ 결정자이면서 후보키가 아닌 함수 종속 제거

46. 자바스크립트 변수 선언으로 틀린 것은?

- ① var case = "Hello!" ② var a = 5
- ③ var _B = 30 ④ var Sab = 90

47. 데이터베이스의 EMP 테이블에서 부서별로 급여의 평균을 구하되 평균이 20000 이상인 부서만 조회하는 SQL 명령으로 옳은 것은? (단, 부서 : DEPTNO, 급여 : SALARY이다.)

- ① SELECT DEPTNO, AVG(SALARY) FROM EMP GROUP BY DEPTNO HAVING AVG(SALARY) >= 20000;
- ② SELECT DEPTNO, AVG(SALARY) FROM EMP WHERE AVG(SALARY) >= 20000 GROUP BY DEPTNO;
- ③ SELECT DEPTNO, AVG(SALARY) FROM EMP WHERE AVG(SALARY) >= 20000;
- ④ SELECT DEPTNO, AVG(SALARY) FROM EMP HAVING AVG(SALARY) >= 20000;

48. 다음 지문에서 설명하고 있는 조인(Join) 방법은?

- 두 개의 테이블 간에 칼럼 값들이 서로 정확하게 일치하지 않는 경우에 사용하는 Join 명령
- 연산자로 >, >=, <, <= 을 사용하며 연산 수행

- ① Equi Join ② Internal Join
- ③ External Join ④ None Equi Join

49. 데이터베이스의 상태를 변환시키기 위하여 논리적 기능을 수행하는 하나의 작업 단위는?

- ① 프로시저 ② 모듈
- ③ 트랜잭션 ④ 배치

50. HTML5의 특징적 요소로 옳지 않은 것은?

- ① 웹 문서의 표준으로 지정
- ② 인터프리터 방식의 언어
- ③ ASCII 코드로 구성된 일반적인 텍스트 중심의 태그 언어
- ④ 컴퓨터 시스템이나 운영체제에 종속적

51. 관계형 데이터 모델에서 테이블의 열(column)을 일컫는 또 다른 용어는?

- ① 도메인(Domain) ② 릴레이션(Relation)
- ③ 튜플(Tuple) ④ 속성(Attribute)

52. 자바스크립트에서 연산자 우선순위가 가장 낮은 것은?

- ① && ② <
- ③ / ④ +

53. <meta> 태그와 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① <meta name="author" content="멀티미디어"임을 나타냄
- ② <meta name="description" content="내용에 대한 설명"> : 웹 페이지에 대한 내용 설명
- ③ <meta name="keyword" content="software"> : 콘텐츠의 키워드를 사용자가 구분하기 위한 내용 기입
- ④ <meta charset="utf-8"> : 웹페이지에서 사용하는 문자 코드를 지정함

54. 데이터베이스 SQL 구조적 설계에 대한 데이터 형태가 옳지 않은 것은?

- ① char : 고정 길이 문자형
- ② number : 숫자형 데이터를 표현
- ③ varchar : 가변 길이 문자형
- ④ date : 날짜 데이터

55. CSS에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 스타일은 { 로 시작해서 } 로 닫아 지정한다.
- ② 속성과 속성값은 = 구분한다.
- ③ 2개 이상의 속성을 사용할 때는 세미콜론(;)으로 구분한다.
- ④ 문서의 레이아웃, 글꼴 등 웹페이지상의 요소들의 스타일을 세부적으로 정의할 수 있다.

56. 데이터베이스의 물리적 설계에 포함되지 않은 것은?

- ① 저장 레코드 양식 설계
- ② 트랜잭션 인터페이스 설계

- ③ 레코드 집중의 분석 및 설계
- ④ 접근 경로 설계

57. 다음 자바스크립트 조건문에서 출력되는 값은?

```
i = 15;
if ((i > 0) || (i <= 4))
    i++;
document.write(i);
```

- ① 14
- ② 15
- ③ 16
- ④ 17

58. 입력 양식의 데이터를 서버로 전송하기 위한 버튼을 만들 때 이용되는 태그는?

- ① <input type="reset">
- ② <input type="button">
- ③ <input type="send">
- ④ <input type="submit">

59. HTML5의 CANVAS API 요소에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① CANVS의 좌표계는 화면 좌측 하단이 (0,0)의 위치이다.
- ② CANVS의 좌표계는 오른쪽으로 갈수록 X좌표가 증가한다.
- ③ CANVS는 선을 그리기 위해 lineTo 함수를 호출할 수 있다.
- ④ CANVS는 그려진 경로를 화면에 나타내기 위해 stroke 함수를 호출할 수 있다.

60. HTML5에서 <input>의 속성으로 양식컨트롤이 비어있을 때 표시할 내용을 지정해 입력할 내용에 대한 간략한 설명을 제공하여 입력 실수를 줄일 수 있도록 도와주는 것은?

- ① keygen
- ② step
- ③ autofocus
- ④ placeholder

4과목 : 멀티미디어제작기술

61. 비, 불, 연기, 폭발 등의 자연현상을 애니메이션으로 제작할 때 유용하게 사용되는 기법은?

- ① 로토스코핑(Rotoscoping)
- ② 모핑(Morphing)
- ③ 역운동학(Inverse Kinematics)
- ④ 입자시스템(Particle System)

62. 가상현실(VR : Virtual Reality)의 몰입감을 위한 기계장치로 볼 수 없는 것은?

- ① Avatar
- ② HMD
- ③ Data Glove
- ④ Haptic device

63. 정상적인 Composite video signal을 표현한 것으로 틀린 것은?

- ① Full : 140 IRE
- ② Video : 100 IRE
- ③ Sync : 30 IRE
- ④ Burst : 40 IRE

64. DV(Digital Video)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 아날로그 비디오의 단점을 개선하고자 시작된 가정용 디지털비디오 방식이다.
- ② DV 영상신호는 흑백신호와 두 개의 색신호를 분리하여 광대역으로 기록한다.

③ DV 방식에서 오디오는 16비트 2채널, 12비트 2채널의 2가지 모드를 지원한다.

④ 디지털 입출력을 지원하므로 촬영, 편집에서 화질의 열화가 낮다.

65. 애니메이션을 구현하는 기법 중 키 프레임(Key Frame)을 설정하게 되면, 키 프레임 사이의 움직임은 컴퓨터가 자동으로 생성하는 기법은?

- ① 타임라인
- ② 트위닝
- ③ 로토스코핑
- ④ 시퀀스

66. 새털의 끝을 통하여 햇빛을 보면 보는 방향에 따라 색깔을 가진 무늬가 보이는데 이는 빛의 어떤 현상 때문인가?

- ① 회절
- ② 굴절
- ③ 편광
- ④ 산란

67. 영상 값을 어떤 상수 값으로 나누어 유효자리의 비트수를 줄이는 압축과정은?

- ① 변형(Transformation)
- ② 전처리(Preprocessing)
- ③ 양자화(Quantization)
- ④ 가변길이 부호화(Variable Length Coding)

68. 빛의 반사를 없애주는 역할을 하므로 유리, 금속류, 수면 등을 촬영할 때 효과적인 필터는?

- ① ND(Neutral Density) filter
- ② UV(Ultra Violet) filter
- ③ PL(Polarized Light) filter
- ④ Normal filter

69. 음성데이터 신호를 생성하는 방법이 아닌 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① PCM 방식을 이용한 A/D, D/A 변환기를 이용한다.
- ② MPEG 방법을 이용한다.
- ③ MIDI(Musical Instrument Digital Interface)를 이용한다.
- ④ FM 주파수를 이용하여 음원합성을 이용한다.

70. 녹음테이프를 재생할 때 발생하는 자기테이트 특유의 자체 잡음을 가리키며, 녹음되어 있는 내용에 관계없이 일정한 레벨로 나타나는 잡음은?

- ① 히스잡음
- ② 핑크잡음
- ③ 왜곡잡음
- ④ 백색잡음

71. 색의 파장이 다른 여러 단색광이 모두 같은 에너지를 가진다고 해도 눈은 그것을 같은 밝기로 느끼지 않는 특성은?

- ① 명암의 순응도 특성
- ② 색순응도 특성
- ③ 시감도 특성
- ④ 비시감도 특성

72. NTSC 텔레비전 방송방식에서 사용하는 1개의 완전한 화면의 화소 수는?

- ① 30
- ② 525
- ③ 625
- ④ 367,500

73. 둘 이상의 화면, 사진 등을 결합시켜 현실과는 다른 새로운 이미지를 창조하는 기법은?

- ① 포토그램
- ② 포토몽타주
- ③ 양측미술
- ④ 솔라리제이션

74. 카메라 헤드가 위 아래로 움직이는 카메라 무빙 기법은?

- ① 팬(pan) ② 틸트(tilt)
③ 줌(zoom) ④ 트래킹(tracking)

75. 다음 중 디지털 방송방식의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① ATSC ② DVB-T
③ MVC ④ ISDB-T

76. 원하는 소리의 음색을 위해 주파수 특성을 조정하는 시그널 프로세서는?

- ① 컴프레서(Compressor) ② 이퀄라이저(Equalizer)
③ 익스팬더(Expander) ④ 리미터(Limiter)

77. 좁은 범위의 밝기 분포를 가지는 영상에 대하여 넓은 범위의 밝기 분포를 가지도록 화소의 밝기 값을 조절하는 처리 기법은?

- ① 히스토그램 명세화(Histogram Specification)
② 명암대비 스트레칭(Contrast Stretching)
③ 중위수 필터링(Median Filtering)
④ 윤곽선 추출(Edge Detection)

78. 비디오 편집 기법에서 서로 다른 비디오 클립 A와 B를 이어서 재생할 때, 연결 부분에 여러가지 효과를 주어 화면이 자연스럽게 바뀌도록 하는 기법은?

- ① 슈퍼 임포즈(Super impose) ② 모션(Motion)
③ 필터(Filter) ④ 트랜지션(Transition)

79. JPEG 압축 알고리즘의 단계가 맞는 것은?

- ① 색상 변환표→다운 샘플링→DCT 과정→양자화과정→허프만 코딩
② DCT 과정→다운 샘플링→허프만 코딩→양자화과정→색상 변환표
③ 다운 샘플링→DCT 과정→양자화과정→색상 변환표→허프만 코딩
④ 색상 변환표→양자화과정→허프만 코딩→다운 샘플링→DCT 과정

80. 영상압축기법 중 무손실 압축기법이 아닌 것은?

- ① Run-Length 부호화 ② Huffman 부호화
③ Lempel-Ziv 부호화 ④ ADPCM 변환

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	②	④	④	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	①	①	①	④	②	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	①	①	③	④	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	③	①	①	②	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	①	③	②	①	①	④	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	②	②	②	③	④	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	③	②	①	③	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	②	③	②	②	④	①	④